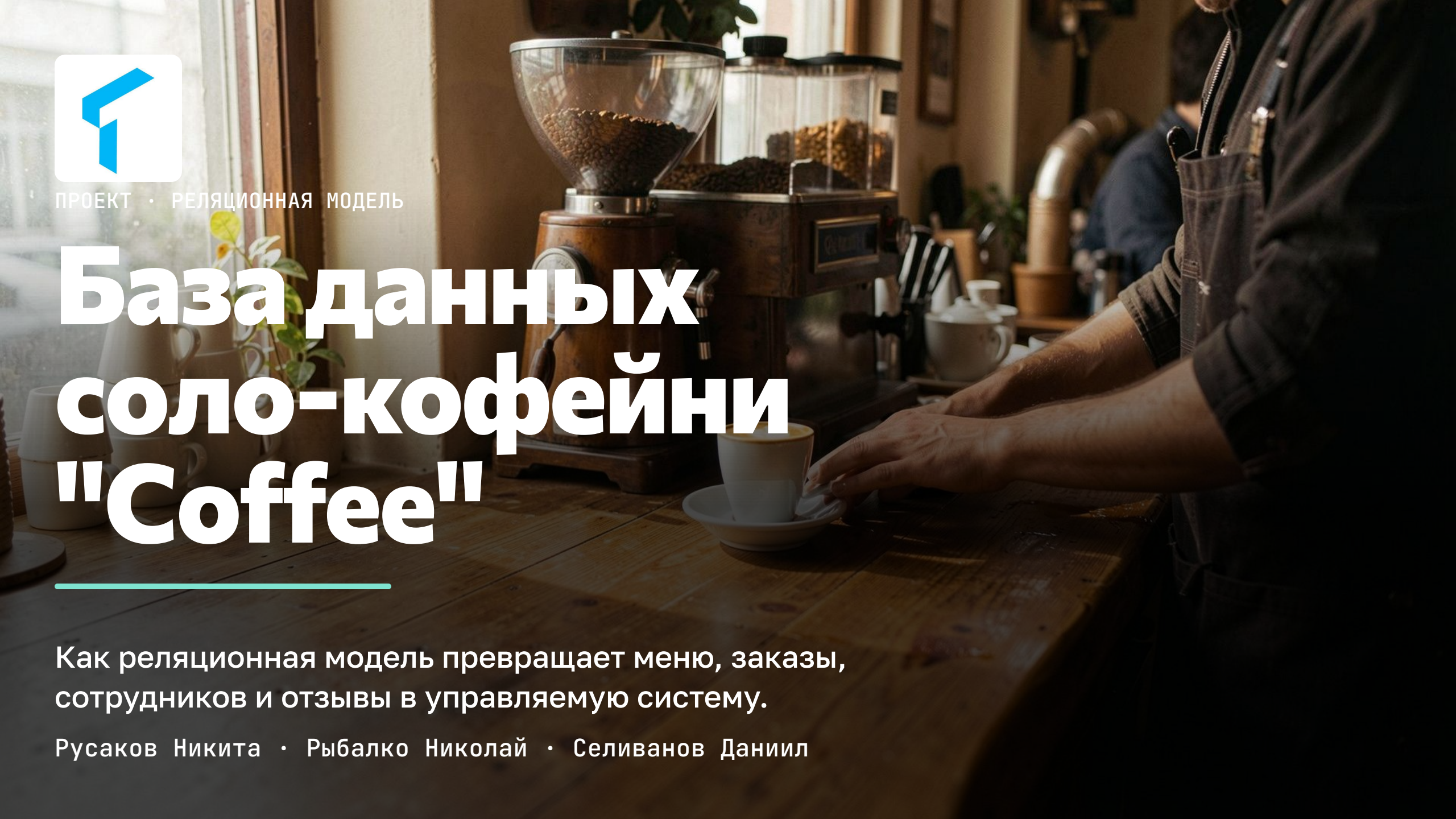


ПРОЕКТ · РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

База данных соло-кофейни "Coffee"

Как реляционная модель превращает меню, заказы, сотрудников и отзывы в управляемую систему.

Русаков Никита · Рыбалко Николай · Селиванов Даниил

01 · ЗАДАЧА

Одна кофейня. Одна система.

Проект начался с простой задачи: связать ежедневную работу кофейни и данные.

Проект начался с одной задачи: связать работу кофейни и данные

1 **Цель проекта**

Создать БД соло-кофейни «Coffee», чтобы хранить меню, сотрудников, заказы и отзывы в единой системе и использовать данные для анализа продаж, качества обслуживания и загрузки кофейни.

2 **Единая структура**

Хранить меню, сотрудников, заказы и обратную связь в одном месте; база состоит из 7 связанных таблиц в 3НФ: positions, employees, categories, menu_items, orders, order_items, reviews.

3 **Исследовательские вопросы**

Кому можно назначить премию на основе оценок заказов?

Какой кофе пользуется наибольшим спросом?

Какова суммарная выручка по трёхчасовым интервалам за каждый день?

История проекта и первичный аудит

Базу данных создали, чтобы единообразно хранить заказы, меню, сотрудников и отзывы и получать ответы на бизнес-вопросы кофейни.

100
заказов проверено

59
отзывов

41
заказ без отзыва

- Сначала проверили исходные таблицы и SQL-скрипты.
- NULL в volume и weight признаны допустимыми: у разных типов позиций эти поля не заполняются.
- Один дубль отзыва по order_id устранён.
- Внешние ключи проверены, нарушений нет.

Источник данных — операционная модель кофейни

Структура повторяет реальные объекты и события: справочники, операции и обратную связь.

7	100	65	10	59
таблиц	заказов	позиций меню	сотрудников	отзывов

СПРАВОЧНИКИ

positions · employees · categories · menu_items

ОПЕРАЦИИ

orders · order_items

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

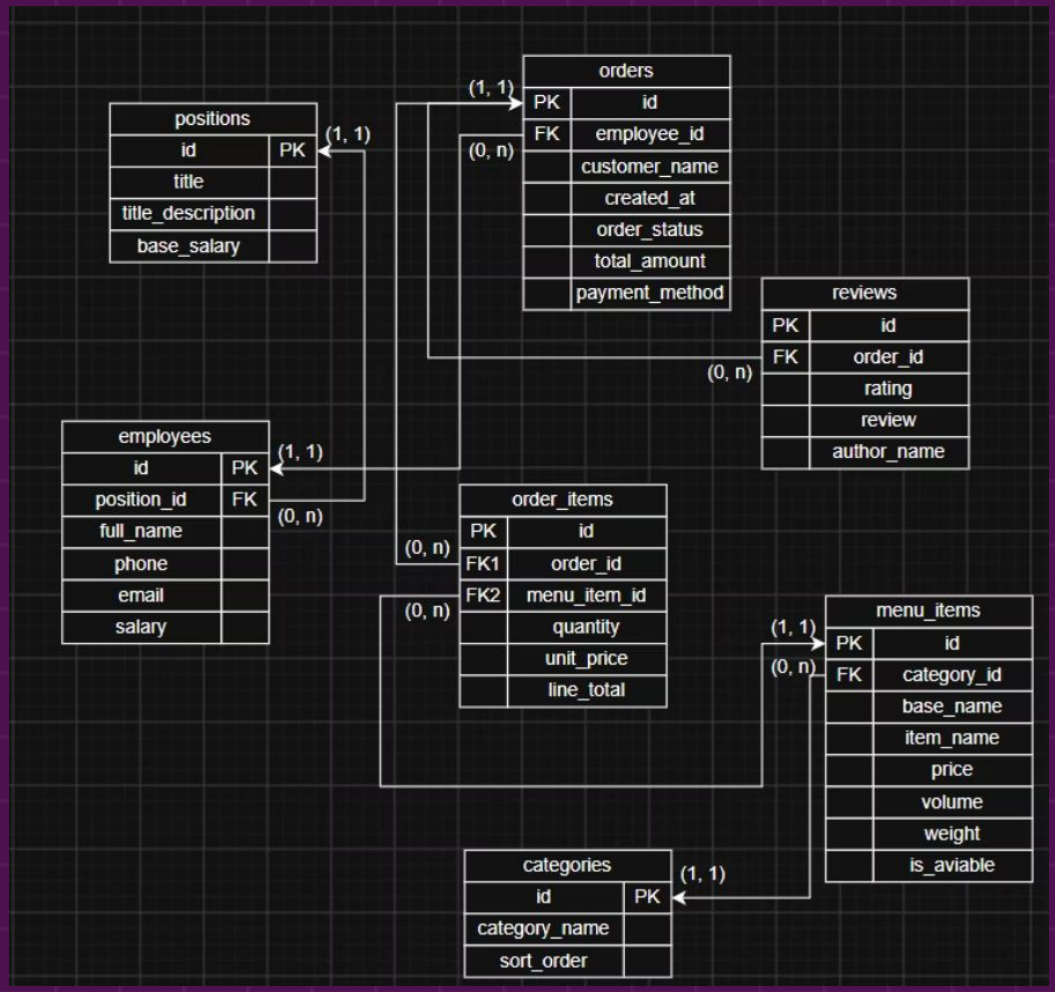
reviews

Данные подготовлены для периода 2–8 ноября 2026 года.

04 · СВЯЗИ

ER-модель показывает путь от сотрудника до отзыва

От должности сотрудника до оценки клиента.



ER-модель базы данных кофейни. Справочники описывают сущности, операционные таблицы фиксируют события, а reviews возвращает голос клиента.

05 · АНАЛИТИКА

SQL превращает записи базы в ответы на вопросы проекта

- Запросы связывают заказы, меню, сотрудников и отзывы.
- Результат помогает понять продажи, качество обслуживания и время пиковой нагрузки.
- Код нужен как инструмент расчёта, а не как главный объект презентации.

ДАННЫЕ → ЗАПРОС → ВЫВОД

orders + reviews

```
JOIN reviews ON reviews.order_id =
orders.id
```

Оценка каждого заказа становится показателем качества.

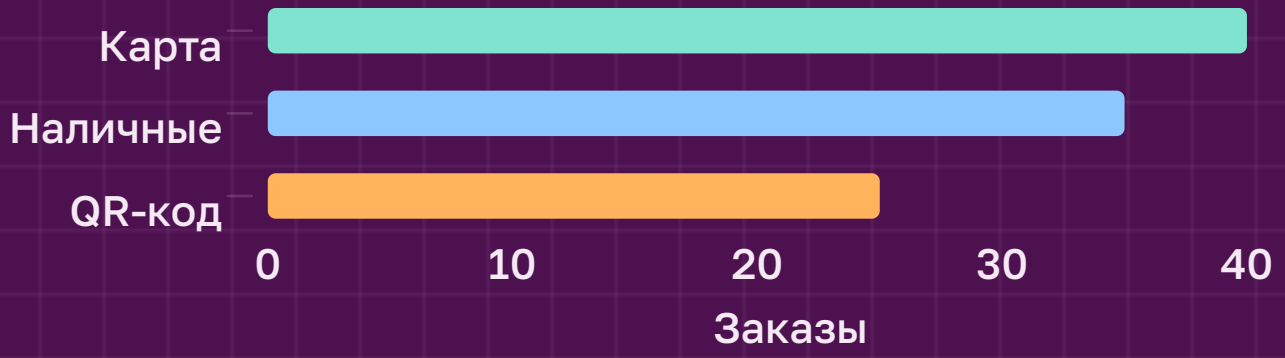
За 100 заказов база показывает понятную картину продаж

Карта лидирует среди способов оплаты, а латте — среди напитков.

Выручка: 55 320 ₽ · **средний чек:** 553,20 ₽

99 заказов имеют статус «Готов», 1 заказ — «Готовится».

Оплата: карта — 40 заказов · наличные — 35 · QR-код — 25



Лидеры по количеству: латте — 31 порция, капучино — 15, фраппучино — 13.

Источник данных: Excel-книга проекта



Отзывы показывают сильные стороны и точки роста

3,69 / 5

Средняя оценка по 59 отзывам.

Сильные стороны
Вкус латте и капучино, свежая выпечка, вежливые бариста.

Точки роста
Ожидание в час пик, ошибки в заказах, температура и качество отдельных напитков.

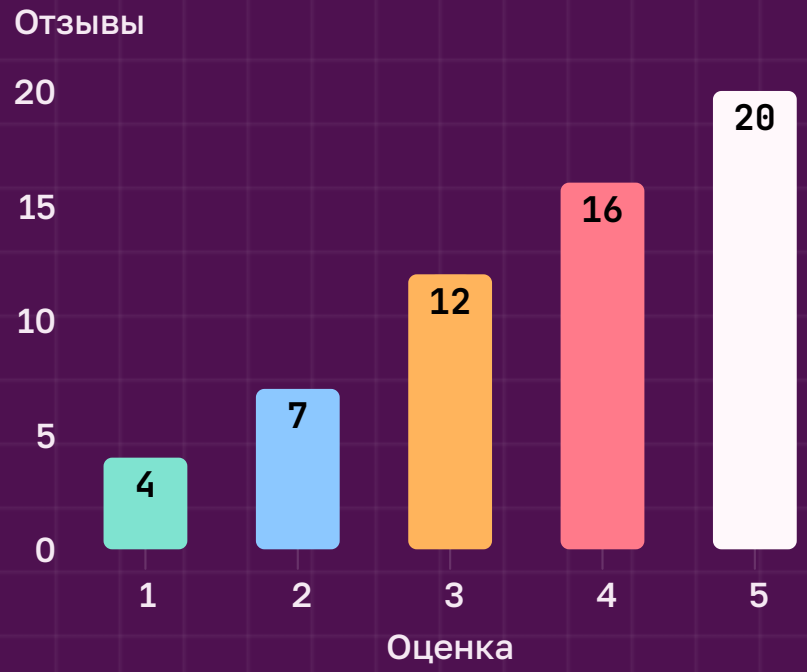
Следующий шаг
Связать отзывы с сотрудниками, временем и составом заказа.

Ожидание: заказ ждали 15 минут; заказ с мокой ждали 20 минут, после чего перепутали объём.

Ошибки: вместо латте принесли капучино; сэндвич с лососем заменили на куриный.

Проблемы скорости и точности подтверждаются отдельными отзывами, но не описывают все заказы.

ОЦЕНКИ · 59 ОТЗЫВОВ



Пять и четыре звезды преобладают, но низкие оценки указывают на проблемы скорости и точности.

Источник данных: Excel-книга проекта

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС 1

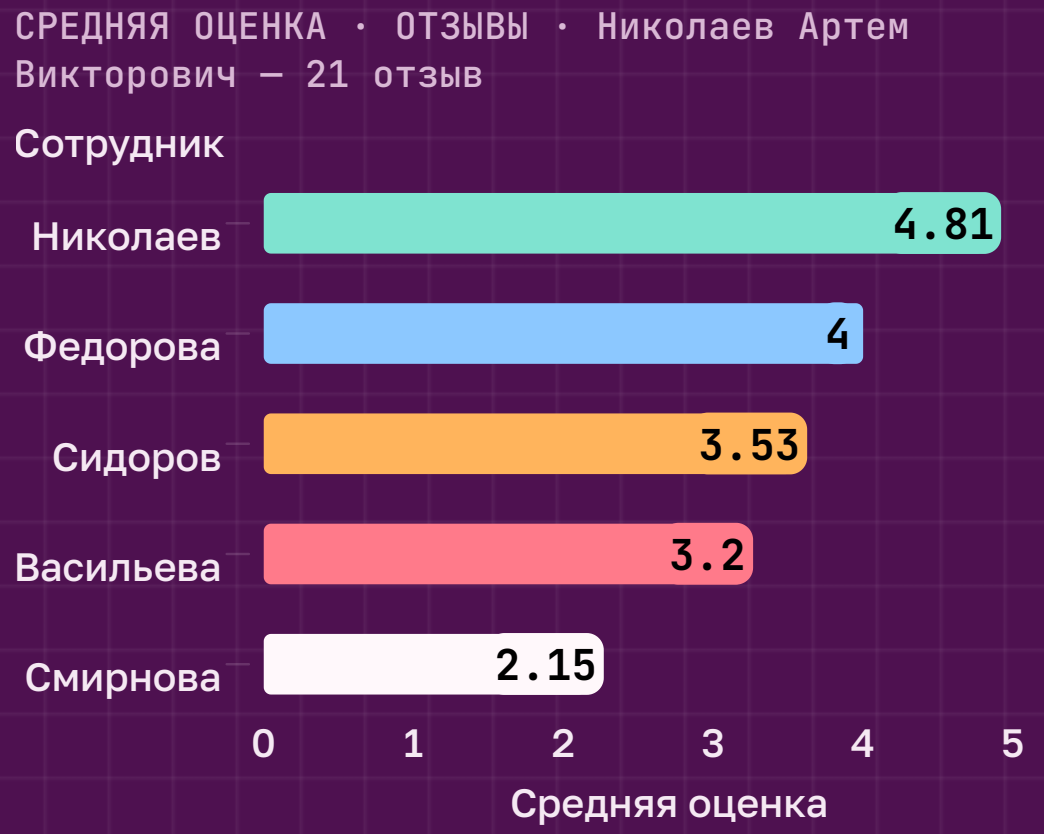
Ответ 1. Кому можно назначить премию по отзывам?

Кандидат по критерию отзывов — Николаев Артем Викторович; окончательное премирование требует дополнительных правил.

1. Николаев Артем Викторович — 4,81
2. Федорова Ольга Игоревна — 4,00
3. Сидоров Алексей Петрович — 3,53
4. Васильева Елена Андреевна — 3,20
5. Смирнова Мария Ивановна — 2,15

Средняя оценка по связанным отзывам, по сотрудникам. Правила аналитического запроса: 4,5+ → 15 000 ₽ · 4,0+ → 10 000 ₽ · 3,0+ → 5 000 ₽ · ниже → 0 ₽.

Источник данных: Excel-книга проекта; визуализация построена по данным проекта.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС 2

Ответ 2. Какой кофе пользуется наибольшим спросом?

Латте — самый востребованный кофе в выборке.

Продано порций: латте — 31, капучино — 15, фраппучино — 13, раф — 9.

Источник данных: Excel-книга проекта; визуализация построена по данным проекта.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС 3

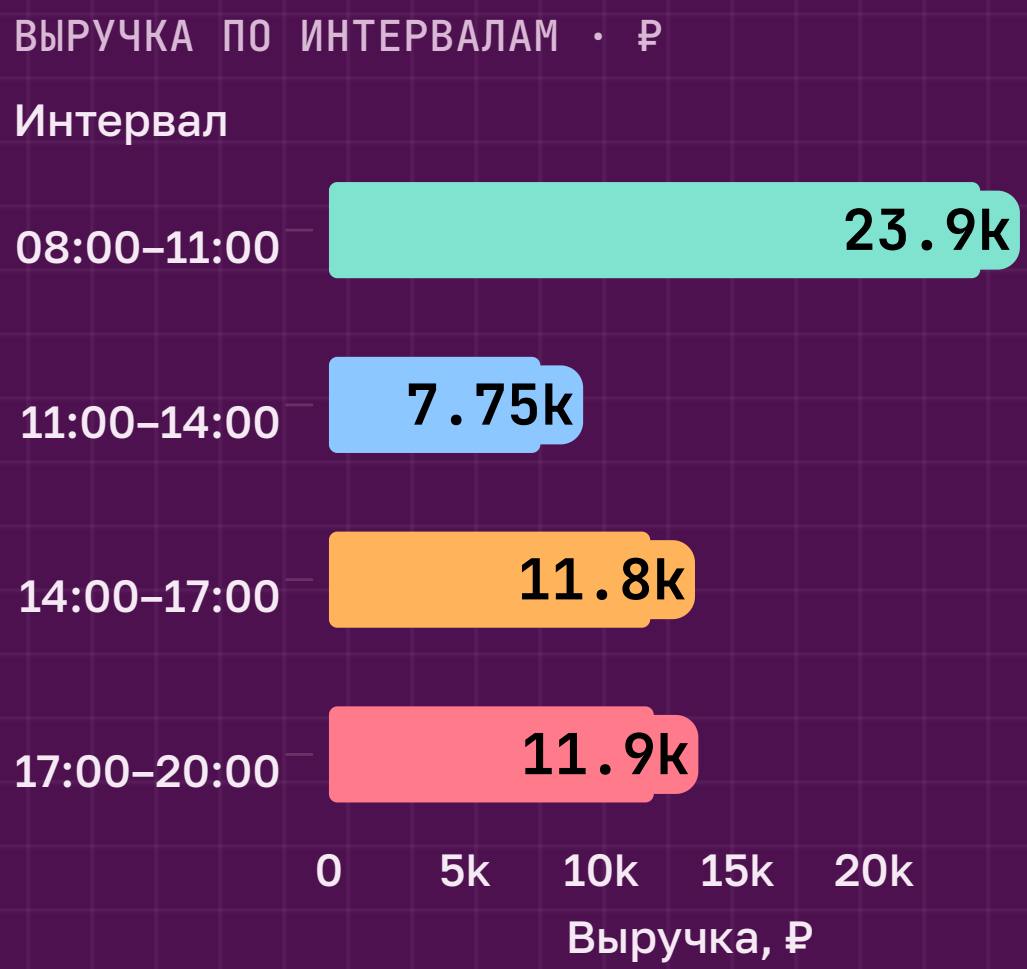
Ответ 3. В какое время выше выручка?

Самый сильный интервал — 08:00–11:00.

Суммарная выручка за период: 08:00-11:00 — 23 880 ₽; 11:00-14:00 — 7 750 ₽; 14:00-17:00 — 11 780 ₽; 17:00-20:00 — 11 910 ₽.

Сводная таблица-источник — Excel-скриншот на слайде «Excel-анализ».

Дата	08:00–11:00	11:00–14:00	14:00–17:00	17:00–20:00	Итого за
02.ноя	1,090₽	2,080₽	—	—	3,170₽
03.ноя	1,740₽	410₽	1,150₽	—	3,300₽
04.ноя	5,510₽	490₽	1,930₽	3,380₽	11,310₽
05.ноя	4,010₽	870₽	3,270₽	2,300₽	10,450₽
06.ноя	4,010₽	760₽	2,720₽	3,320₽	10,810₽
07.ноя	3,700₽	1,820₽	2,710₽	2,910₽	11,140₽
08.ноя	3,820₽	1,320₽	—	—	5,140₽
Итого	**23,880₽**	**7,750₽**	**11,780₽**	**11,910₽**	**55 320 ₽**



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Как команда организовала работу

Все 3 участника выступают на защите; каждый отвечает за свой этап.

Личный вклад участников

01

Русаков Никита

Проектирование БД, аналитические запросы, документация, Excel-отчёт и презентация.

02

Рыбалко Николай

Организация работы команды, проектирование БД, генерация данных, аналитические запросы и Excel-отчёт.

03

Селиванов Даниил

Проектирование БД, генерация и заполнение данных, аналитические запросы, документация и Excel-отчёт.

Как работали

Очно в аудитории

Совместное обсуждение схемы, проверка связей на занятиях, распределение частей защиты и ответы на вопросы преподавателя.

Онлайн

Общая папка и документы, обмен таблицами и SQL-файлами, созвон перед защитой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ

Как мы использовали ИИ

Где помогал ИИ

- Структурировать материал
- Формулировать идеи SQL-запросов
- Проверять логику связей
- Готовить визуальную подачу и защитное слово

Текст для паспорта проекта

При подготовке проекта использовался ИИ-ассистент: он помогал структурировать материал, формулировать идеи SQL-запросов, проверять логику связей и готовить визуальную подачу. Исходные данные сверены с книгой Excel; скрипты проверялись вручную по структуре и логике; перед запуском в конкретной СУБД требуется финальная синтаксическая проверка. Участники: Русаков Никита, Рыбалко Николай, Селиванов Даниил.

ИИ не заменял проверку исходных данных: все числа сверены с книгой Excel.

07 · ВЫВОД

Итог: база уже отвечает на ключевые вопросы бизнеса

- **Вывод:** модель разделяет справочники, заказы, состав заказа и отзывы.
- **Ограничения:** данные только за неделю (2–8 ноября 2026), скрипты проверялись вручную по структуре и логике; перед запуском в конкретной СУБД требуется финальная синтаксическая проверка.
- **Развитие:** даты смен, себестоимость, остатки, время приготовления и связь отзывов с сотрудниками.

Итог проекта: автоматизация учёта и отчётов по выручке; KPI-бонусы на основе оценок клиентов; меню-инжиниринг со скидками для низкоспросных позиций; анализ выручки по времени.

База — не набор таблиц, а инструмент принятия решений в кофейне.

